DVB User Guide

Documentation Serial Number:	
Documentation Classification:	**Confidential**
Documentation Owner:	**AICXTEK**
Documentation Version:	**1.1**

AICXTEK Confidential

Author:	**R&D Center**
Date:	**2022.11**

本文档（包括任何附件，及其不时的修订）为归芯科技（深圳）有限公司及其关联公司（合称“归芯”）的保密信息。归芯有权不时修订本文档。本文档如有变更，恕不另行通知。
除非已另行获得归芯的明确授权，请勿向第三方透露本文档的任何内容，请勿将本文档的任何内容以任何方式进行复制、发布、修改、传播、分发、翻印、拆解、反向工程、反编译或者为任何目的使用。
归芯始终持有本文档的全部所有权和著作权、专利权、商业秘密、商标权和其他知识产权。除非归芯另行明确授予有关权利，本文档不提供有关上述知识产权的任何权利。
归芯按“现状”提供本文档及归芯产品或服务。归芯未对本文档中的任何内容或本文档涉及的归芯的产品或服务作出任何明示或暗示的陈述、保证或承诺，包括但不限于任何针对特定目的的适销性或适用性，准确性或完整性，或不侵权。
在法律允许的范围内，归芯不对与本文档有关或因本文档内容造成的任何损失承担责任。在任何情况下，归芯都不对因使用本文档造成的或与之有关的任何间接、偶然的、附带或惩罚性损失，或任何利润、收入的损失承担责任。

This document (including any attachment, as amended from time to time) is confidential information of aicxtek technologies co.,ltd. and its affiliates (collectively referred to as “aicxtek”). Aicxtek reserves the right to amend this document from time to time. Any changes to this document will not be notified.
Unless otherwise expressly authorized by aicxtek, you should not disclose any of this document to any third parties. Nor should you copy, publish, modify, broadcast, distribute, photocopy, disassemble, reverse engineer, or decompile any of this document or use it for any purpose.
Aicxtek retains all rights of ownership and copyright, patent rights, trade secrets, trademark rights and other intellectual property rights pertaining to this document. Except for rights otherwise expressly granted by aicxtek, this document does not provide any rights to any of the above intellectual property rights.
Aicxtek provides this document and aicxtek’s products or services on a “as-is” basis. Aicxtek does not provide any representations or warranties on any of this document, or aicxtek’ products or services, whether express or implied, including without limitation, merchantability, fitness for a particular purpose, accuracy or completeness, or non-infringement.
To the extent permitted by law, aicxtek is not liable for any loss relating to or arising from this document. Aicxtek is not in any event be liable for any indirect, incidental or punitive damages, or loss of profits or revenue.

AICXTEK Confidential

History			
Version	**Date**	**Author**	**Description**
1.0	2022-11-01	R&D Center	First version
1.1	2022-11-16	R&D Center	Update DT tool usage

AICXTEK Confidential

Content

Content I
Figure II
1. DVB外围器件Top示意图 1
2. 安装USB驱动 1
3. 供电开机 2
4. 烧录 3
5. Log 6
6. AT 6
7. JTAG 8
8. 外设 9
8.1. LCD 9
8.2. Camera 10
8.3. Sensor 11
8.4. Keypad（6x6） 11

AICXTEK Confidential

Figure

Figure 1 DVB外围器件TOP示意图 1
Figure 2 JTAG示意图 9
Figure 3 JTAG接线示意图 9
Figure 4 LCD板级接口图 10
Figure 5 Camera板级接口图 10
Figure 6 Sensor板级接口图 11
Figure 7 Keypad键盘矩阵图 11
Figure 8 Sensor板级接口图 11

AICXTEK Confidential

1. DVB外围器件Top示意图

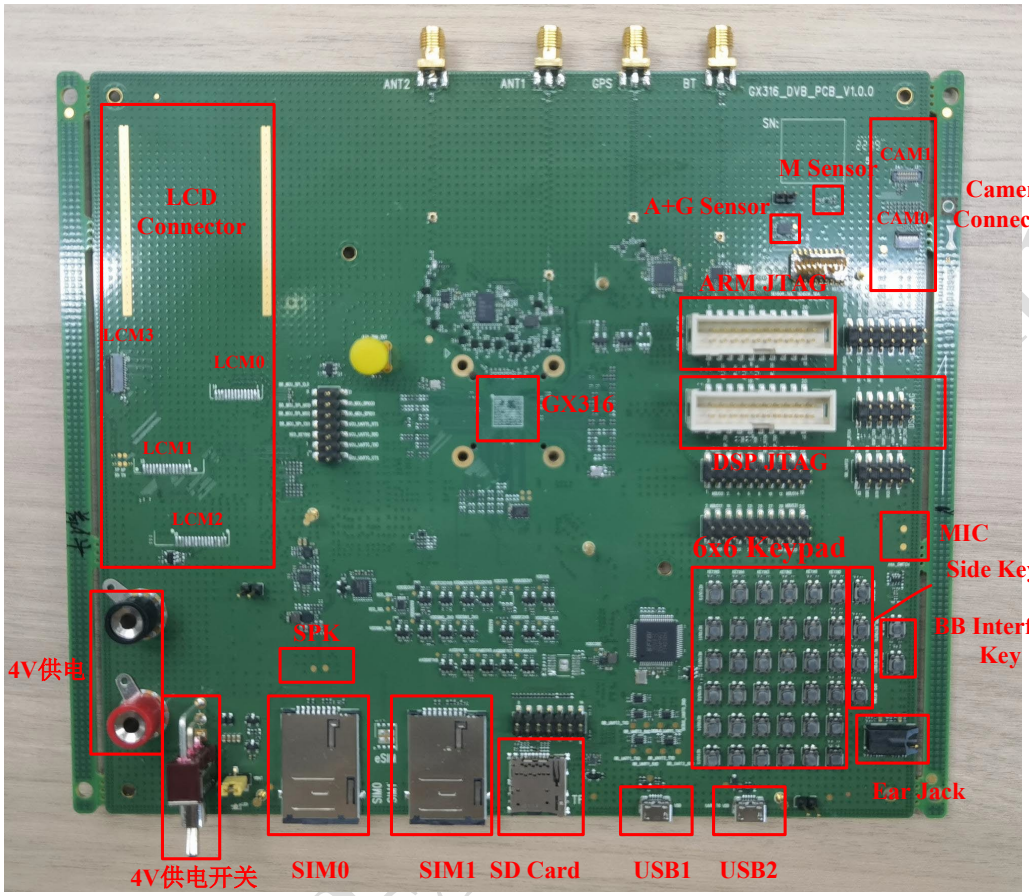
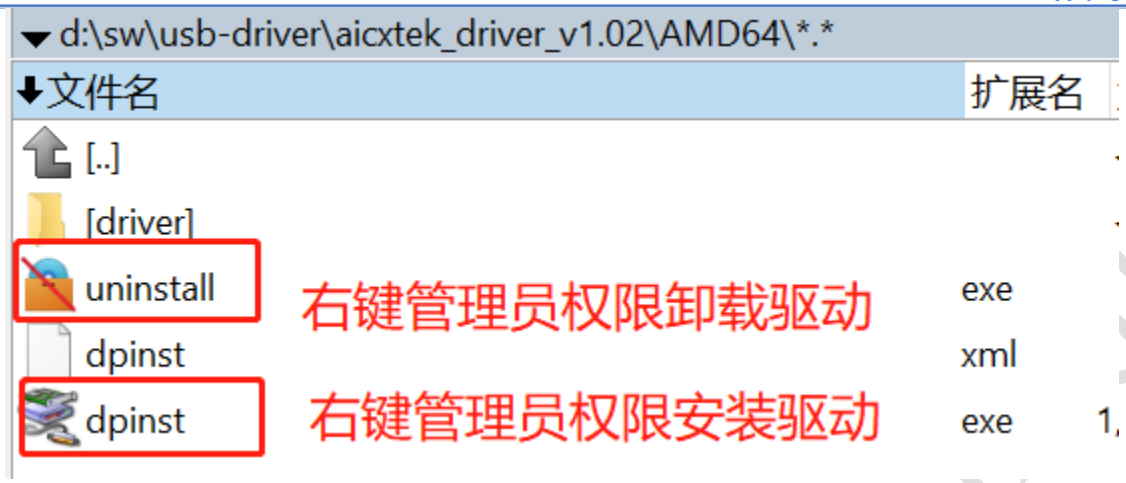


Figure 1 DVB外围器件TOP示意图

2. 安装USB驱动

请解压SDK\tools\usb-driver目录下压缩包，并按如下图所示方式安装USB驱动

AICXTEK Confidential



3. 供电开机

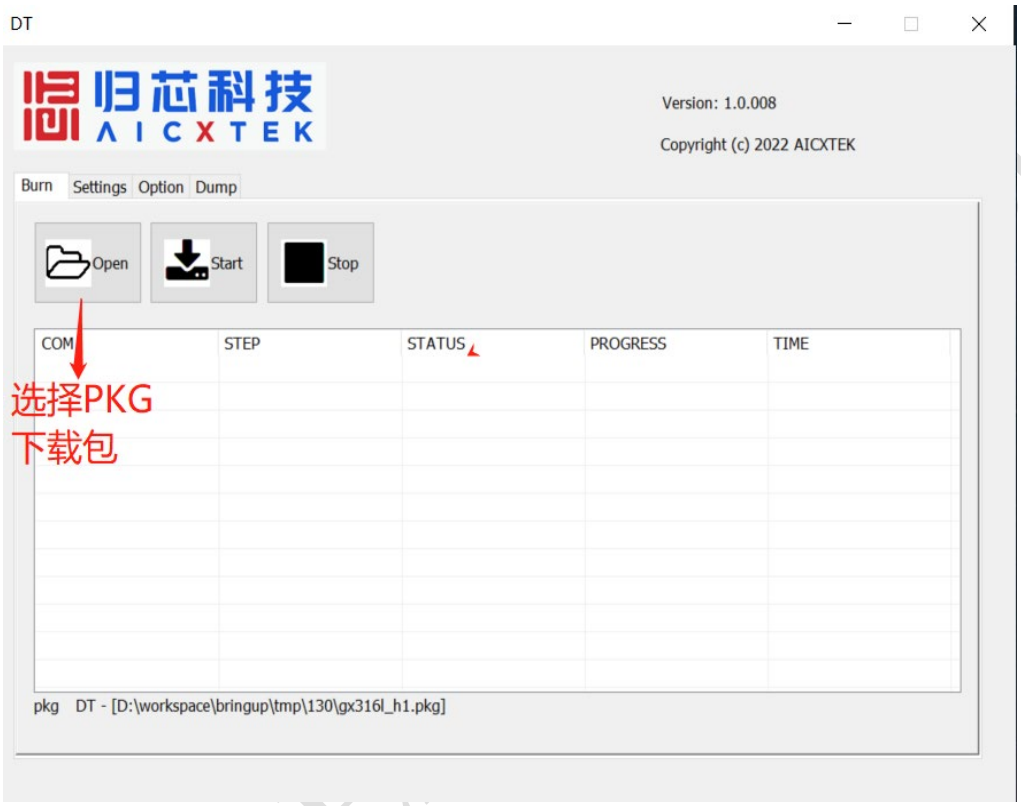
在跳线帽跳好的GX31X DVB板子中，用稳压源或精密电源给4V供电脚供电，红色接电源正级，黑色接电源负极，并打开4V供电开关（从下往上拨开关）。

AICXTEK Confidential

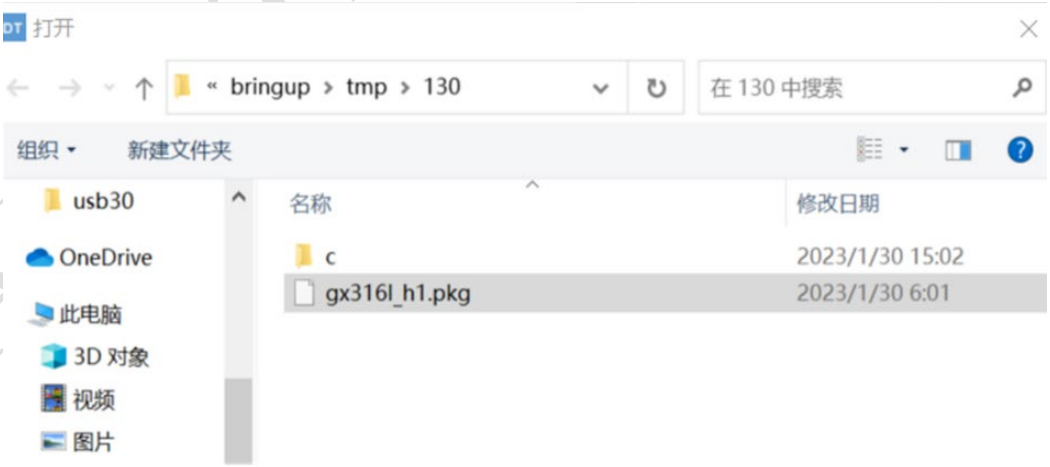
4. 烧录

一、打开下载软件，选择需要下载的PKG包，进入下载流程

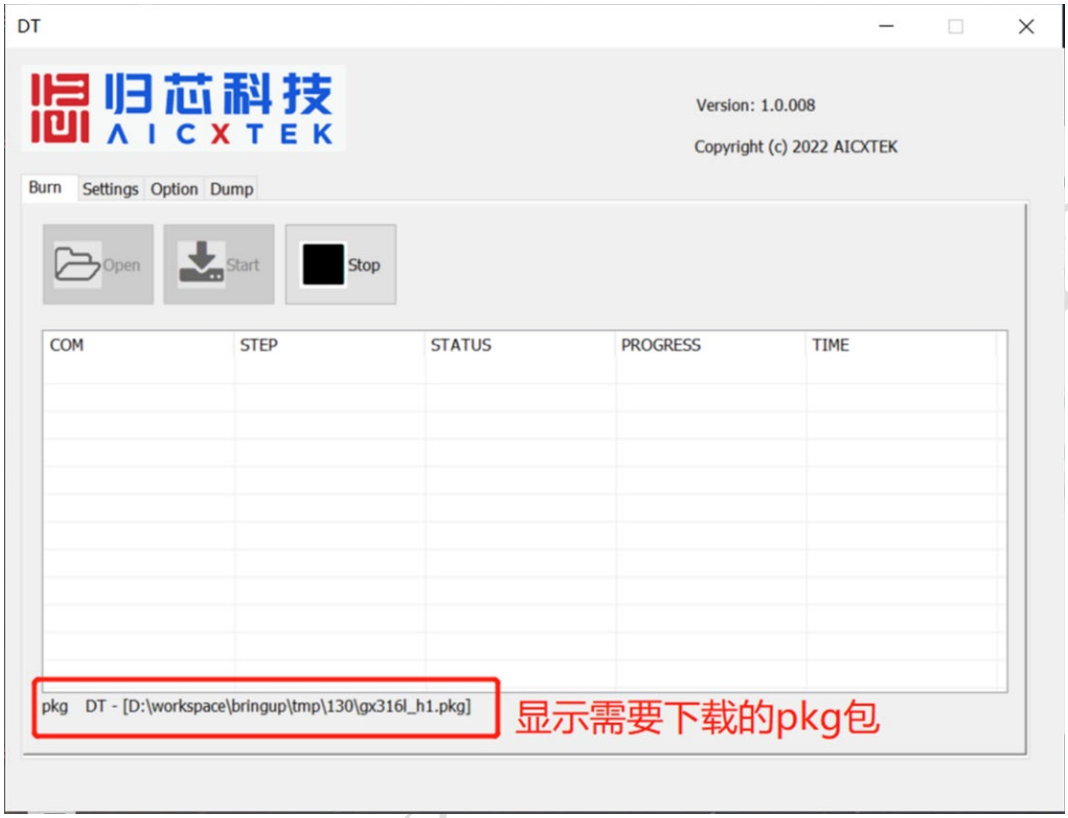
1、点击Open按钮，选择需要下载的PKG包



2、进入到PKG包选择目录，选择需要烧写的PKG包

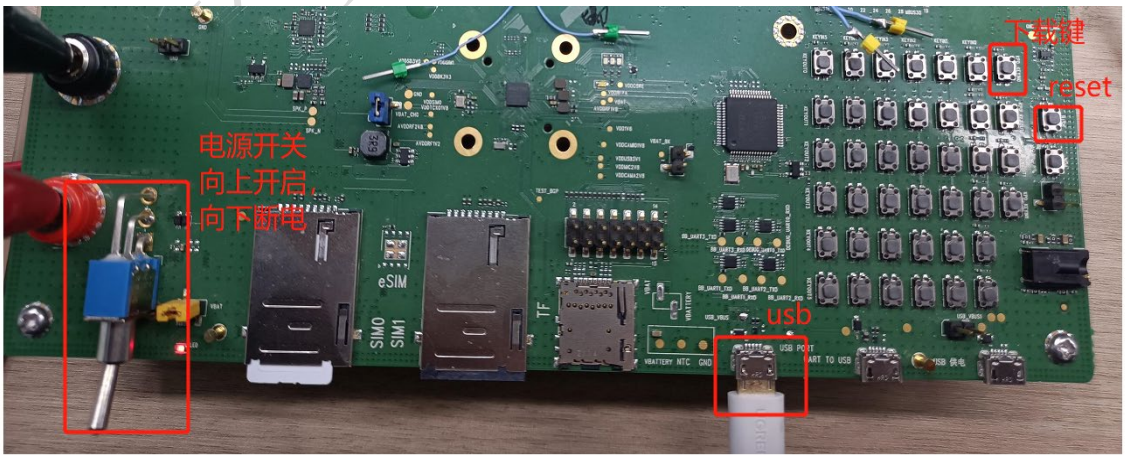


3、点击start按钮进入下载状态



二、开始下载烧录

开发板下载相关的开关和按键介绍：

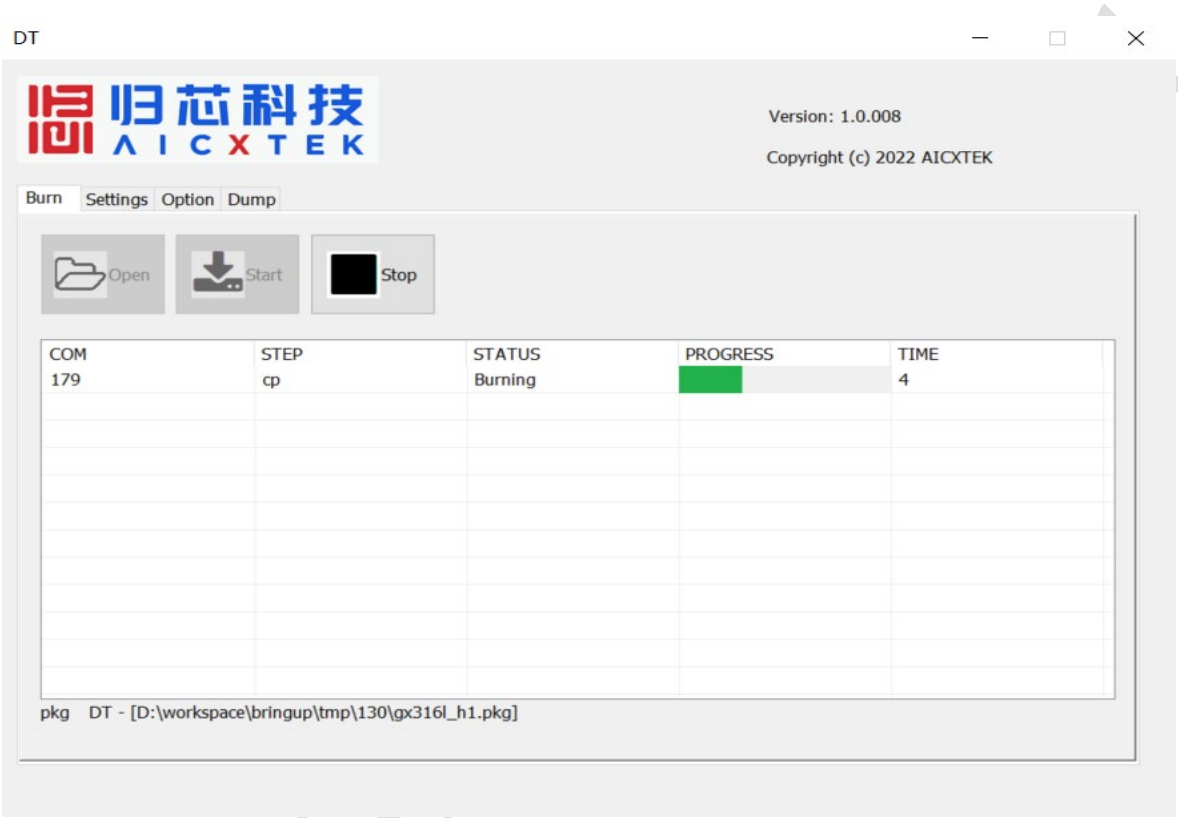


下载前，先不插入USB，然后打开电源开关（向上开启），下载有两种方式：

A方式：按住下载键然后插入USB，进入下载

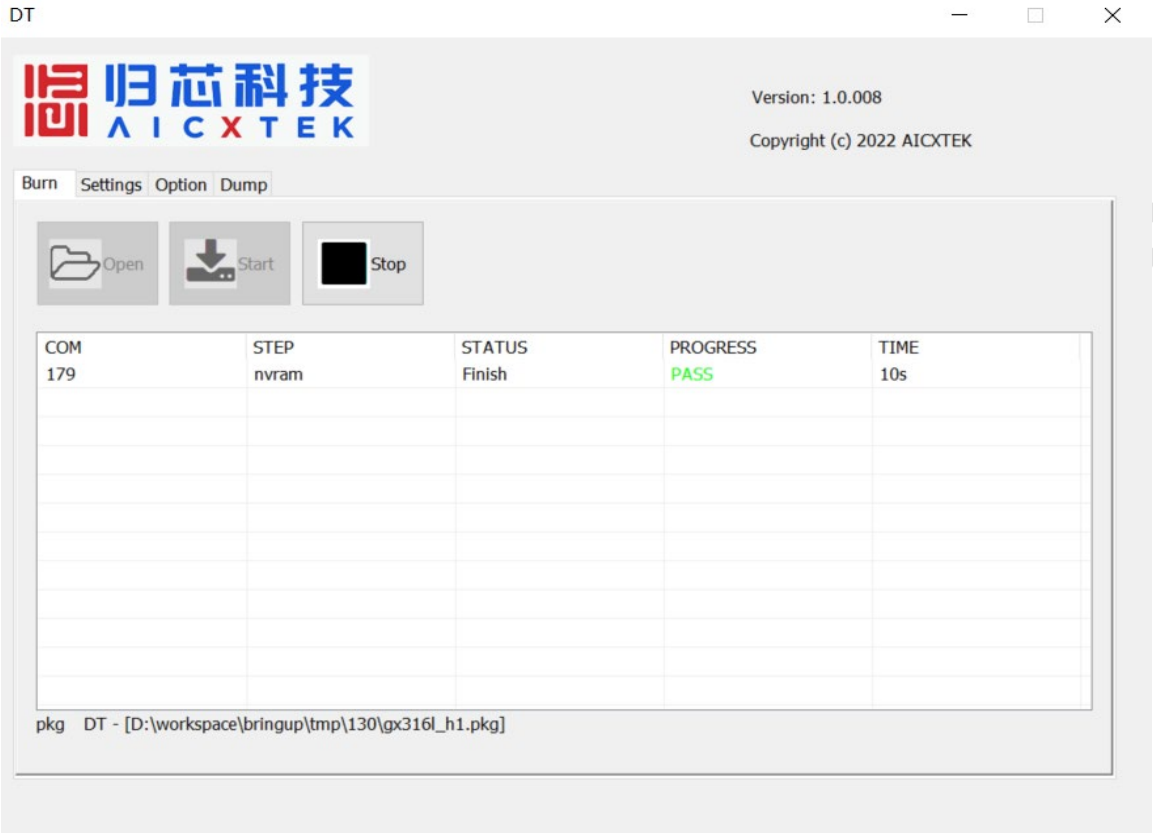
B方式：先插入USB，然后按住下载键不放，再按RESET，进入下载

按照上面两种方式进入下载，进度条跑起来即下载开始：



AICXTEK

看到PROGRESS显示PASS即下载完成：



5. Log

请使用SDK\tools\log-tool下log工具抓取log，解压后可参考“LT工具使用帮助”。

6. AT

串口工具不限，以常用的SSCOM V5.13.1为例进行说明

操作步骤：

a. 将模组的USB线连接至PC，将模组上电开机。

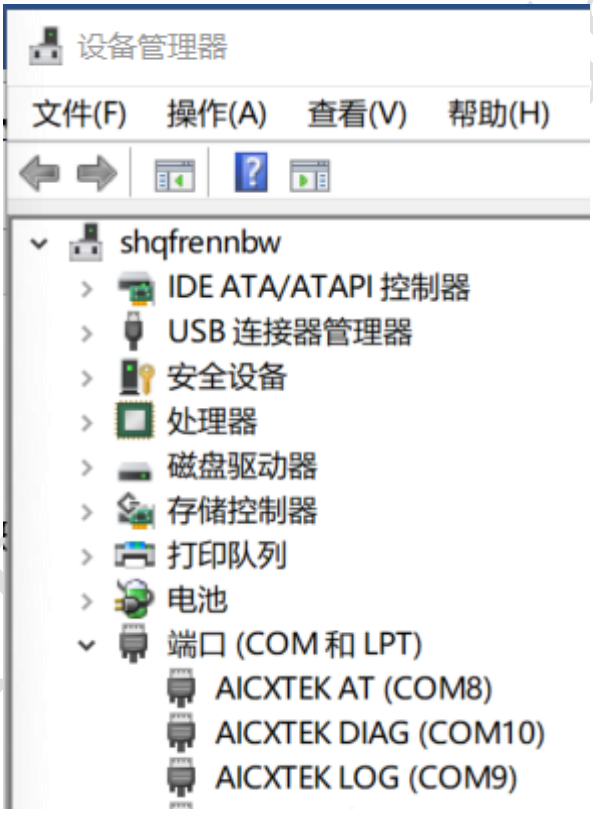
b. 打开 PC 上的串口工具 SSCOM，界面如下，注意勾选以下“加回车换行”、“加时间戳和分包显示”这两个选项。



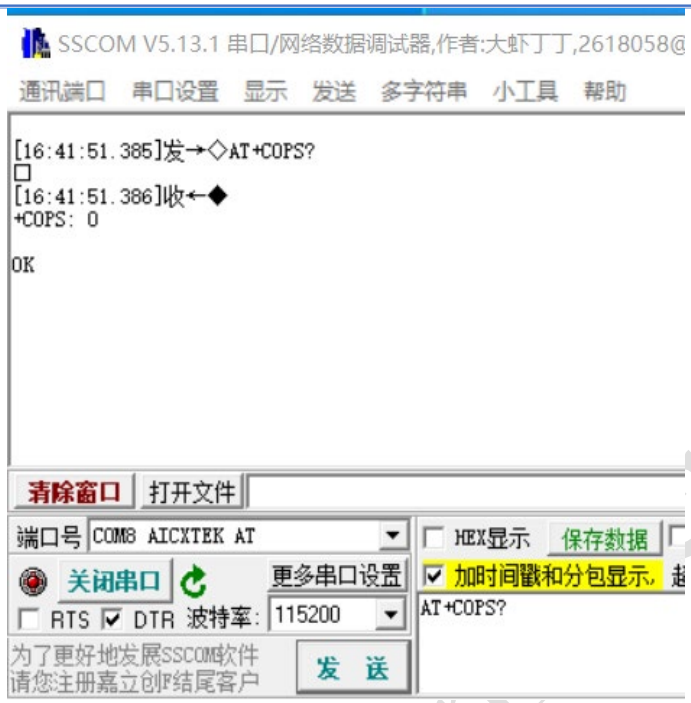
c. 从端口号的下拉框中选择“COM8 AICXTEK AT”这个口(带有 AICXTEK AT 的即可，可能不是 COM8)，并点击“打开串口”，打开成功后界面如下：



如不能打开，可以在PC的设备管理器中查看USB口是否正常枚举，正常枚举时会显示如下三个COM口。



d. 在右下角白色空白框处输入要发送的 AT 命令，然后点击其左边的“发送”按钮，即可将 AT 命令发送到模组。发送成功后，会在上方显示发送和接收的字符串。



或者，点击菜单栏的“多字符串”，显示如下。在右侧白色空白框处输入AT命令，然后点击其右边的按钮，也可以发送，示例如下：



7. JTAG

如图所示，上方为ARM JTAG接口，下方为DSP JTAG接口，用右侧JTAG接口时1脚如图Figure 2所示在黑色连接座的左下方位置。

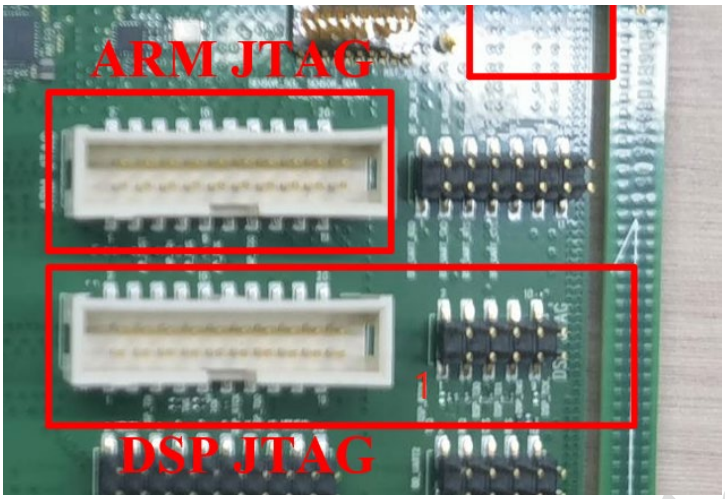


Figure 2 JTAG示意图

JTAG连接线的红线对应1脚位置，下图Figure 3。

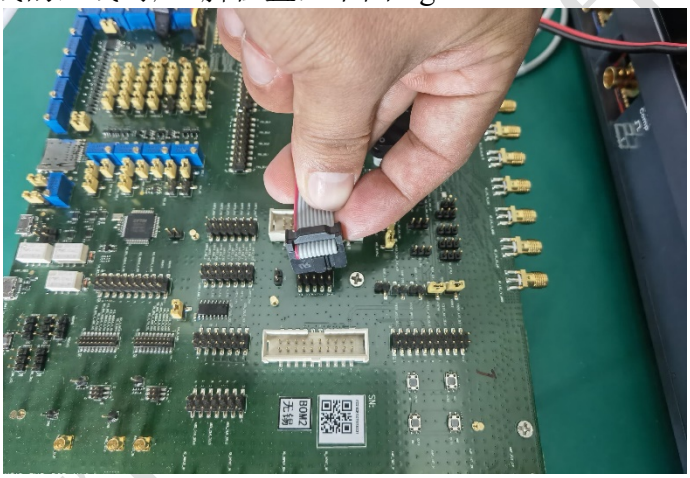


Figure 3 JTAG接线示意图

8. 外设

8.1. LCD

AICXTEK Confidential

GX31X DVB兼容了四块屏（LCM0-3）每次只能接其中的一块，四块屏的位置如图所示

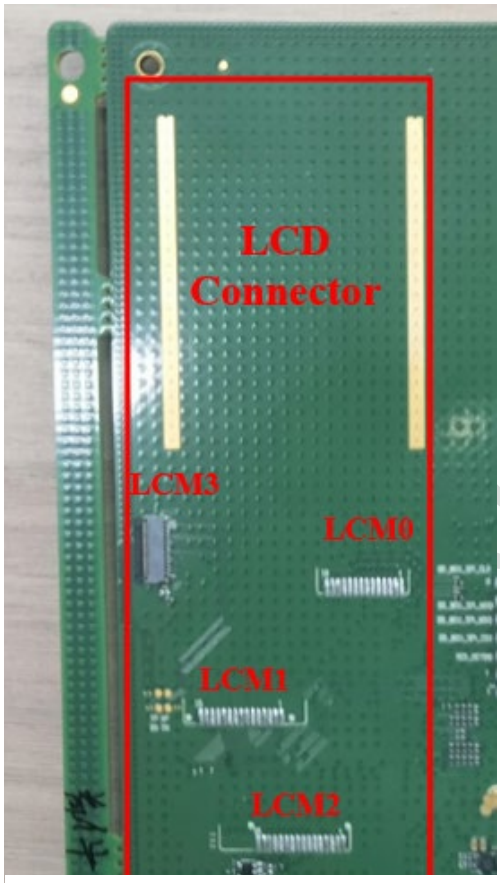


Figure 4 LCD板级接口图

8.2. Camera

GX31X DVB中兼容了两个摄像头，每次只能接其中的一个，两个摄像头（CAM0、CAM1）的位置如图Figure 5所示

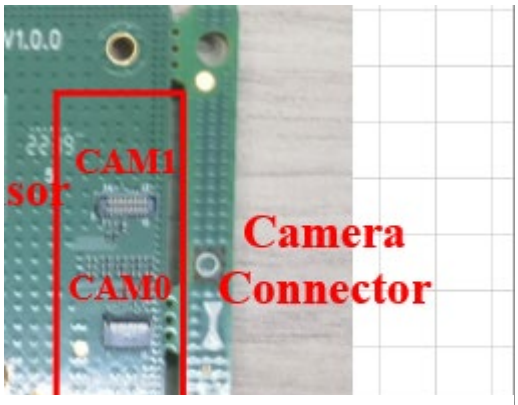


Figure 5 Camera板级接口图

AICXTEK Confidential

8.3. Sensor

GX31X DVB 中 A+G Sensor 、M Sensor 的位置如图 Figure 6 所示

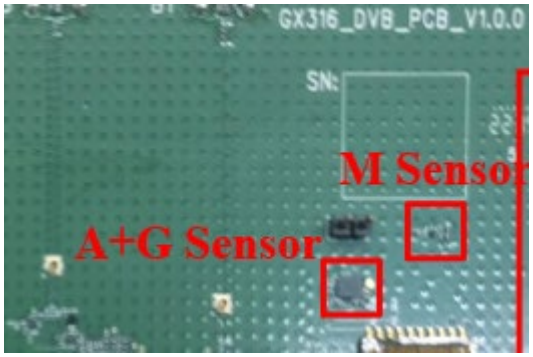


Figure 6 Sensor板级接口图

8.4. Keypad（6x6）

GX31X DVB中6*6 Keypad键盘矩阵的位置如图Figure 7所示

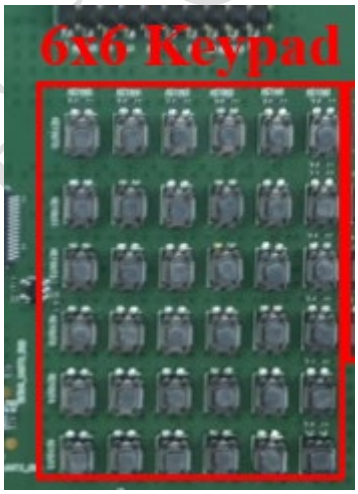
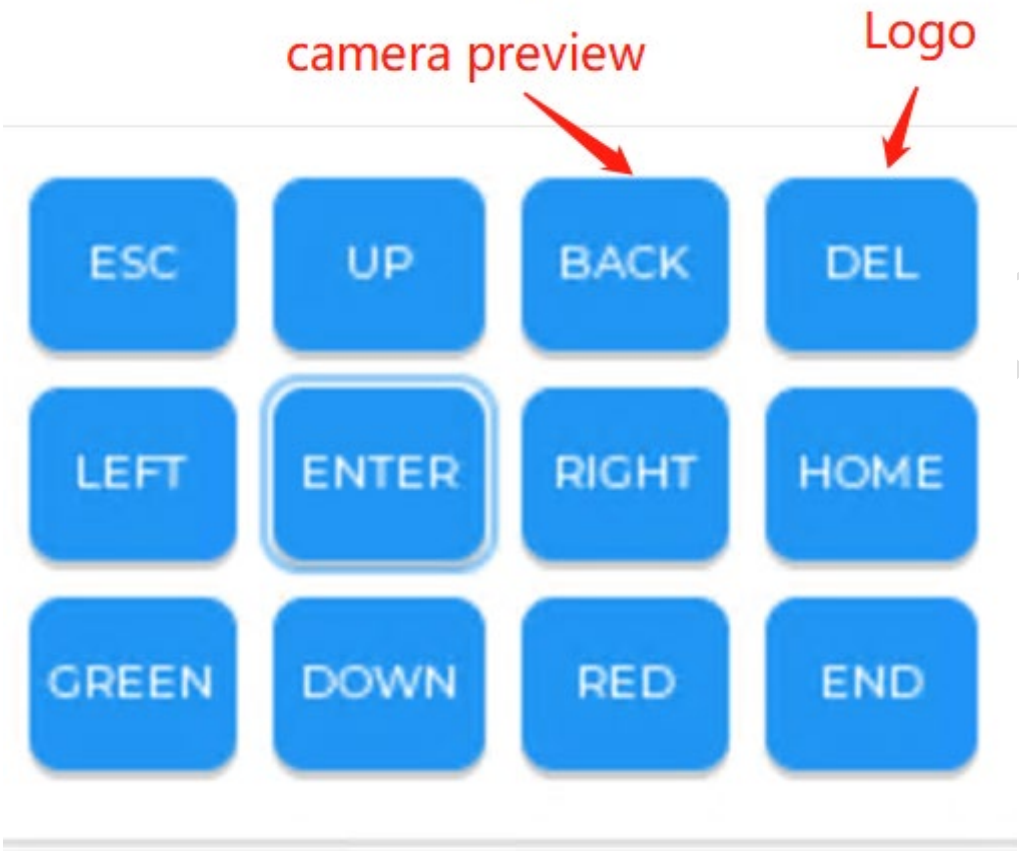
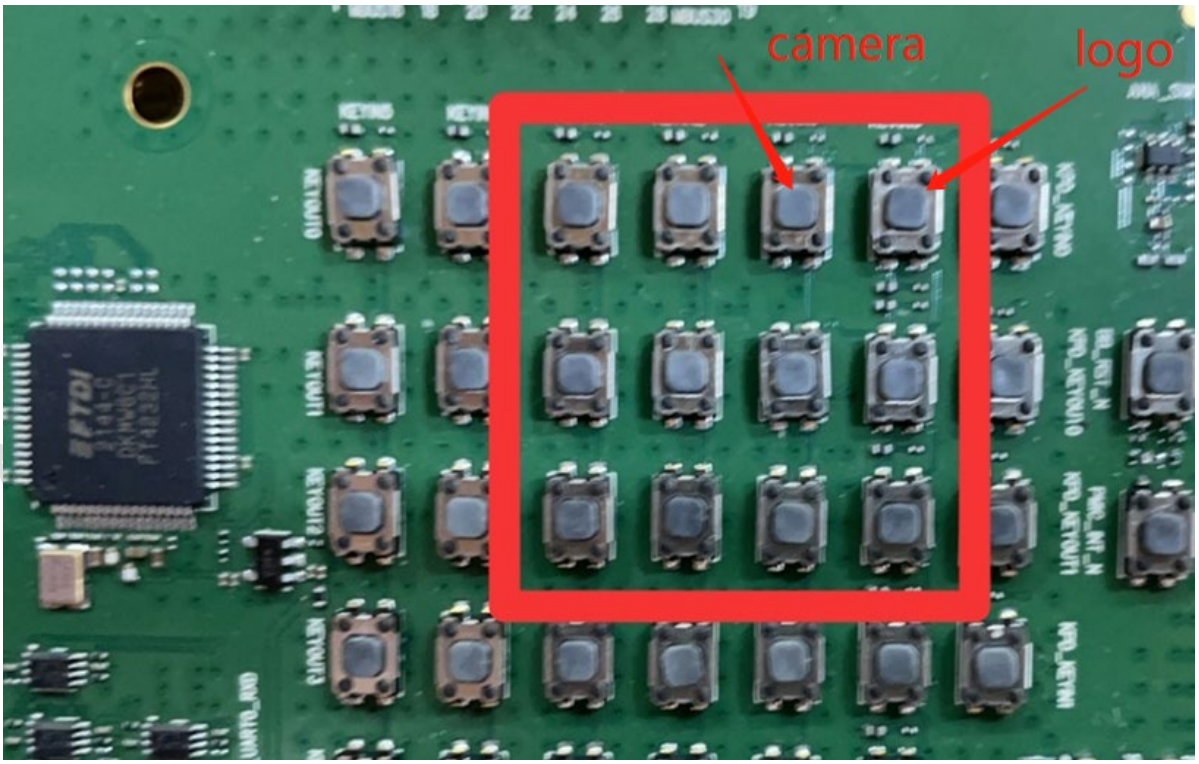


Figure 7 Keypad键盘矩阵图

在当前软件版本中，按键功能如下图所示：

AICXTEK Confidential


camera preview
Logo
ESC
UP
BACK
DEL
LEFT
ENTER
RIGHT
HOME
GREEN
DOWN
RED
END


camera
logo